

Segurança em Redes 5G e 6G: Desafios, Vulnerabilidades e Proteção de Infraestruturas Móveis Avançadas

Evelyn Caroline Morais Targino – 221006404
Lucas Vasconcelos Pirani Carneiro – 251031785
Leonardo Marques de Paula Junior – 221029015
Vinícius Geraldo dos Santos Guerra – 190096454

Resumo—A evolução das redes móveis para o 5G e as perspectivas das futuras redes 6G introduzem uma nova geração de serviços caracterizados por altas taxas de transmissão, baixíssima latência e suporte massivo a dispositivos conectados. Essa transformação é impulsionada por tecnologias como Network Slicing, Open RAN, Multi-access Edge Computing (MEC), Software Defined Networking (SDN) e Network Function Virtualization (NFV), que aumentam a flexibilidade e a capacidade de adaptação da infraestrutura móvel. Entretanto, a migração de funções tradicionalmente implementadas em hardware para arquiteturas abertas, distribuídas e baseadas em software amplia a superfície de ataque e introduz novos desafios relacionados ao isolamento de recursos, proteção de interfaces, segurança da virtualização e gerenciamento de identidade. Nesse contexto, este trabalho apresenta uma análise dos principais desafios de segurança em redes 5G e 6G, bem como das estratégias de proteção envolvendo modelos Zero Trust, mecanismos criptográficos, controle de acesso e soluções baseadas em inteligência artificial para monitoramento e resposta automatizada a incidentes.

Index Terms—5G, 6G, Network Slicing, Open RAN, MEC, SDN, NFV, Segurança de Redes

I. INTRODUÇÃO

A evolução das redes móveis representa uma das principais transformações da infraestrutura de comunicação das últimas décadas. Enquanto as redes de quarta geração (4G/LTE) consolidaram a comunicação baseada em IP e permitiram a expansão dos serviços móveis em larga escala, o 5G introduziu uma arquitetura orientada a serviços, capaz de oferecer maiores taxas de transmissão, baixa latência e conectividade para um número massivo de dispositivos [2]. Essas características permitem atender diferentes cenários de uso, incluindo banda larga móvel aprimorada (eMBB), comunicações ultraconfiáveis de baixa latência (URLLC) e comunicações massivas entre máquinas (mMTC) [2].

Para alcançar esses requisitos, as redes 5G passaram por uma mudança arquitetural significativa baseada na virtualização e na programabilidade da infraestrutura. Tecnologias como SDN e NFV possibilitam que funções anteriormente dependentes de equipamentos dedicados sejam implementadas como serviços de software executados em ambientes virtualizados. Além disso, conceitos como Network Slicing permitem a criação de múltiplas redes lógicas independentes sobre uma

mesma infraestrutura física, adaptando os recursos de rede às necessidades específicas de cada aplicação [2], [3].

Outro aspecto importante dessa evolução é a adoção de arquiteturas abertas e distribuídas. O Open RAN promove a separação entre hardware e software na rede de acesso por rádio, reduzindo a dependência de fornecedores proprietários e aumentando a interoperabilidade entre componentes. De forma semelhante, o Multi-access Edge Computing (MEC) aproxima recursos computacionais da borda da rede, reduzindo a latência e possibilitando aplicações críticas em tempo real, como veículos autônomos, realidade aumentada e automação industrial [2].

Apesar dos benefícios introduzidos por essas tecnologias, a maior descentralização da infraestrutura, o uso intensivo de software e a integração entre diferentes fornecedores ampliam a superfície de ataque das redes móveis. Vulnerabilidades em ambientes virtualizados, falhas de isolamento entre fatias de rede, comprometimento de interfaces abertas, ataques contra controladores SDN e riscos associados à cadeia de suprimentos tornam-se desafios fundamentais para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos serviços [2], [3].

As pesquisas em redes 6G ampliam ainda mais esse cenário ao considerar a integração nativa de inteligência artificial, computação distribuída e mecanismos avançados de automação, como o conceito Auto-X, no qual a rede é capaz de realizar processos de autoconfiguração, automonitoramento, autocorreção e auto-otimização. Embora essas capacidades permitam o desenvolvimento de redes mais inteligentes e autônomas, também criam novos desafios relacionados à confiança dos modelos de IA, proteção de dados e segurança dos sistemas automatizados [2].

Diante desse contexto, este trabalho apresenta uma análise das principais tecnologias que compõem as arquiteturas 5G e as perspectivas para o 6G, discutindo seus benefícios, vulnerabilidades e mecanismos de proteção. O objetivo é demonstrar como estratégias como Zero Trust, criptografia, gerenciamento seguro de identidade, monitoramento contínuo e inteligência artificial aplicada à segurança serão fundamentais para garantir a confiabilidade das futuras infraestruturas móveis.

II. ARQUITETURA DAS REDES 5G E PERSPECTIVAS PARA O 6G

A evolução das redes móveis para o 5G representa uma mudança de paradigma em relação às gerações anteriores ao substituir arquiteturas fortemente dependentes de hardware proprietário por ambientes virtualizados, programáveis e orientados a serviços. Essa transformação é possibilitada principalmente pela adoção de tecnologias como Software Defined Networking (SDN), Network Function Virtualization (NFV) e arquiteturas baseadas em serviços (Service-Based Architecture – SBA), permitindo maior flexibilidade, escalabilidade e adaptação da infraestrutura às diferentes demandas das aplicações [2], [3], [5].

A arquitetura 5G é composta por três domínios principais: a rede de acesso por rádio (RAN), responsável pela comunicação sem fio entre os dispositivos dos usuários e a infraestrutura da operadora; a rede de transporte, que realiza a comunicação entre os elementos distribuídos da rede; e o núcleo da rede (5G Core), responsável pelo gerenciamento de serviços, mobilidade, autenticação e pelo suporte ao fatiamento de rede [4], [6], [8].

No contexto da evolução da RAN, o 5G introduziu uma maior desagregação da estação rádio-base em unidades funcionais como Radio Unit (RU), Distributed Unit (DU) e Centralized Unit (CU). Essa separação permite distribuir o processamento de acordo com os requisitos de desempenho e latência da rede, além de favorecer modelos abertos como o Open RAN, nos quais componentes de diferentes fornecedores podem operar de maneira integrada [8], [9].

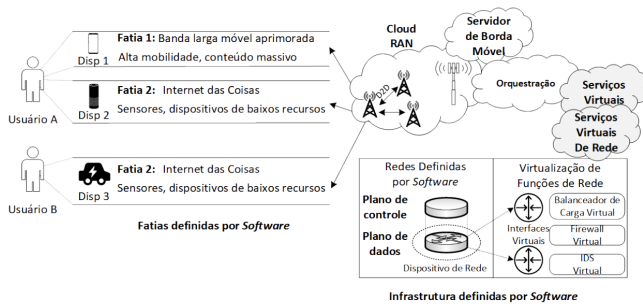


Figura 1. Visão geral simplificada da arquitetura 5G, destacando a divisão entre RU, DU, CU e o núcleo da rede.

Além da reorganização da infraestrutura física e lógica, o 5G foi projetado para atender diferentes cenários de comunicação. Entre os principais perfis de serviço definidos pelo 3GPP destacam-se o Enhanced Mobile Broadband (eMBB), voltado para aplicações que exigem elevada taxa de transmissão; o Ultra-Reliable Low Latency Communications (URLLC), destinado a aplicações críticas que necessitam de alta confiabilidade e baixa latência; e o Massive Machine-Type Communications (mMTC), projetado para suportar uma quantidade massiva de dispositivos IoT conectados simultaneamente [2], [6].

As pesquisas relacionadas ao 6G têm como objetivo expandir as capacidades introduzidas pelo 5G por meio de redes

ainda mais inteligentes, autônomas e distribuídas. Espera-se que a próxima geração incorpore inteligência artificial de forma nativa para otimização, tomada de decisão e gerenciamento automático dos recursos da rede, além de explorar novas faixas de frequência, como as bandas terahertz, para atingir requisitos ainda mais rigorosos de capacidade e latência [2], [4].

Um dos conceitos centrais previstos para o 6G é o Auto-X, que engloba mecanismos de autoconfiguração, automonitoramento, autocorreção e auto-otimização da rede sem necessidade de intervenção humana constante. Em conjunto com o Zero-Touch Management (ZTM), essas capacidades permitirão que a infraestrutura realize adaptações em tempo real com base no comportamento dos usuários, condições da rede e requisitos das aplicações, tornando a automação um elemento fundamental das futuras infraestruturas móveis [2], [4].

Tabela I
COMPARAÇÃO ENTRE REDES 5G E PERSPECTIVAS PARA O 6G

Característica	5G	6G (perspectiva)
Taxa de transmissão	Até 10 Gb/s	Ordem de Tb/s
Latência	Baixa latência	Comunicações ultrabaixas e táteis
Inteligência Artificial	Aplicada à otimização da rede	Inteligência nativa para controle autônomo
Conectividade	Internet das Coisas (IoT)	Internet de Tudo (IoE)
Tecnologias habilitadoras	SDN, NFV e ondas milimétricas	Terahertz, IA distribuída, DLT e computação quântica

A Tabela I evidencia que a transição do 5G para o 6G não representa apenas um aumento de desempenho, mas também uma mudança no paradigma de gerenciamento das redes. Enquanto o 5G utiliza inteligência artificial principalmente como ferramenta de otimização, o 6G prevê sua incorporação como um componente nativo da arquitetura, permitindo redes autônomas capazes de aprender, adaptar-se e responder dinamicamente aos eventos do ambiente [2], [4].

III. TECNOLOGIAS HABILITADORAS E DESAFIOS DE SEGURANÇA

A. Network Slicing

O *Network Slicing* é uma das principais capacidades introduzidas pelas redes 5G e futuras redes 6G, permitindo que uma infraestrutura física compartilhada seja particionada em múltiplas redes lógicas independentes, denominadas *slices*. Cada fatia pode ser configurada de acordo com requisitos específicos de desempenho, latência, disponibilidade e capacidade, possibilitando que uma mesma infraestrutura suporte aplicações com características muito distintas, como banda larga móvel aprimorada (eMBB), comunicações ultra-confiáveis de baixa latência (URLLC) e comunicações massivas entre máquinas (mMTC) [2], [6], [7].

A implementação do fatiamento de rede depende fortemente da integração entre SDN e NFV. Enquanto o SDN fornece a

programabilidade da rede por meio da separação entre o plano de controle e o plano de dados, o NFV permite que funções tradicionalmente implementadas em equipamentos dedicados sejam executadas como máquinas virtuais ou *containers* em infraestruturas computacionais convencionais. Essa combinação permite a criação, modificação e gerenciamento dinâmico das fatias de rede de acordo com as necessidades dos serviços e dos acordos de nível de serviço (*Service Level Agreements* – SLAs) estabelecidos com os usuários [2], [3], [5].

Apesar dos benefícios relacionados à flexibilidade e ao melhor aproveitamento dos recursos da infraestrutura, o compartilhamento de recursos físicos entre diferentes fatias introduz novos desafios de segurança. Uma das principais preocupações está relacionada ao isolamento entre *slices*, pois falhas nesse mecanismo podem permitir vazamento de informações entre diferentes inquilinos (*tenants*), interferência no desempenho de serviços críticos ou exploração indevida da elasticidade da rede por meio de ataques de negação de serviço (DoS/DDoS), nos quais uma fatia comprometida consome recursos destinados a outras aplicações legítimas [2]–[4].

Além do isolamento de recursos, a segurança do *Network Slicing* também depende da proteção dos ambientes virtualizados, dos mecanismos de orquestração e das interfaces responsáveis pelo gerenciamento das fatias. O comprometimento de elementos como hipervisores, funções de rede virtualizadas (VNFs) ou componentes de gerenciamento pode comprometer simultaneamente múltiplos serviços executados sobre a mesma infraestrutura. Dessa forma, mecanismos como microsegmentação, controle rigoroso de acesso, criptografia das comunicações e monitoramento baseado em inteligência artificial são empregados para garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos serviços oferecidos [2], [4], [6], [13].

B. Open RAN

O Open RAN (*Open Radio Access Network*) representa uma evolução da rede de acesso por rádio ao substituir arquiteturas proprietárias e fortemente integradas por um modelo baseado na separação entre hardware e software, utilização de interfaces abertas e interoperabilidade entre diferentes fornecedores. Essa abordagem aumenta a flexibilidade das operadoras, reduz a dependência de fabricantes específicos (*vendor lock-in*) e possibilita ciclos de inovação mais rápidos através da virtualização das funções da RAN e da utilização de tecnologias baseadas em nuvem [8], [9].

Entretanto, a maior abertura da arquitetura também amplia a superfície de ataque da rede. A existência de múltiplas interfaces de comunicação entre componentes de diferentes fornecedores aumenta os desafios relacionados à autenticação, integridade dos dados e proteção das comunicações. Além disso, a virtualização das funções de rádio faz com que o Open RAN herde riscos associados aos ambientes virtualizados, como exploração de vulnerabilidades em hipervisores, *containers* e plataformas de gerenciamento utilizadas para controlar os recursos da rede [2], [8], [9].

Outro ponto crítico está relacionado ao uso de componentes provenientes de diferentes fornecedores e à crescente utilização de software de código aberto. Embora esse modelo favoreça a inovação e a transparência, ele também exige maior atenção à segurança da cadeia de suprimentos (*supply chain*), uma vez que componentes comprometidos, falhas de configuração ou atualizações inseguras podem impactar toda a infraestrutura de acesso à rede [3], [9], [13].

Além dos desafios tradicionais de software, as futuras implementações de Open RAN incorporam mecanismos de inteligência artificial por meio do RAN Intelligent Controller (RIC), responsável por otimizar dinamicamente o comportamento da rede. Embora esses recursos permitam maior automação, eles também introduzem novos riscos, como ataques contra modelos de aprendizado de máquina, incluindo manipulação dos dados de treinamento e tentativas de induzir decisões incorretas nos algoritmos de controle. Como mecanismos de proteção, destacam-se a validação da integridade dos componentes, atualizações seguras de software, autenticação entre interfaces, monitoramento contínuo e modelos de segurança baseados no princípio de Zero Trust [2], [4], [9].

C. MEC e Edge Computing

O *Edge Computing* é um paradigma computacional que aproxima recursos de processamento, armazenamento e rede da fonte geradora dos dados, reduzindo a necessidade de envio constante de informações para centros de dados distantes. Dentro das redes móveis, o *Multi-access Edge Computing* (MEC) representa a aplicação desse conceito na infraestrutura 5G, permitindo que servidores localizados próximos à RAN executem aplicações sensíveis à latência, como veículos conectados, realidade aumentada, automação industrial e serviços críticos em tempo real [2], [4], [10], [11].

A proximidade entre os recursos computacionais e os dispositivos finais reduz significativamente o atraso na comunicação e melhora a utilização da largura de banda da rede. Dessa forma, o MEC é considerado uma tecnologia fundamental para os serviços avançados do 5G e para as perspectivas do 6G, no qual se espera uma infraestrutura ainda mais distribuída e orientada à computação de borda, com integração nativa de inteligência artificial para tomada de decisões em tempo real [2], [10], [12].

Entretanto, a distribuição dos recursos computacionais fora dos tradicionais centros de dados amplia a superfície de ataque da infraestrutura móvel. Servidores de borda podem estar fisicamente mais expostos, enquanto a grande quantidade de dispositivos IoT conectados cria novos pontos de entrada para invasores. Além disso, aplicações executadas no MEC podem sofrer ataques contra interfaces de comunicação, exploração de vulnerabilidades de software ou movimentação lateral entre ambientes virtualizados quando os mecanismos de isolamento não são adequadamente implementados [2], [11], [13], [14].

A proteção dos ambientes MEC depende da combinação de diferentes estratégias, incluindo segmentação da rede, autenticação robusta entre dispositivos e serviços, validação da

integridade dos componentes de software, proteção dos dados em trânsito e em repouso, além de monitoramento contínuo da infraestrutura distribuída. Nas perspectivas do 6G, espera-se que mecanismos de inteligência artificial distribuída atuem de forma cada vez mais relevante na identificação e resposta automática a eventos de segurança próximos à borda da rede [2], [4], [10].

D. SDN e NFV

As tecnologias *Software Defined Networking* (SDN) e *Network Function Virtualization* (NFV) constituem os principais pilares da transformação das redes móveis modernas ao permitirem a migração de arquiteturas rígidas baseadas em equipamentos especializados para infraestruturas flexíveis, programáveis e orientadas por software. Enquanto o SDN separa o plano de controle do plano de encaminhamento de dados, possibilitando gerenciamento centralizado e configuração dinâmica da rede, o NFV permite que funções como roteamento, firewall, balanceamento de carga e mecanismos de segurança sejam implementados como máquinas virtuais ou contêineres executados sobre hardware convencional [2], [3], [5].

Essa capacidade de virtualização proporciona maior escalabilidade, redução de custos operacionais e rápida implantação de novos serviços, sendo também um elemento essencial para a implementação de conceitos como o *Network Slicing*. Entretanto, a maior dependência de software e de sistemas de gerenciamento centralizados introduz novos desafios de segurança, especialmente relacionados ao comprometimento de controladores SDN, exploração das interfaces de comunicação *north-bound* e *south-bound*, falhas nos mecanismos de orquestração NFV MANO e vulnerabilidades em ambientes virtualizados [2], [4], [6].

O controlador SDN representa um componente particularmente crítico por concentrar decisões relacionadas ao comportamento da rede. Seu comprometimento pode permitir a alteração indevida de políticas de encaminhamento, interceptação de tráfego, vazamento de informações ou indisponibilidade de múltiplos serviços. Da mesma forma, falhas em elementos de orquestração, como NFV Orchestrator (NFVO), Virtualized Infrastructure Manager (VIM) e Virtual Network Function Manager (VNFM), podem impactar todo o ciclo de vida das funções virtualizadas e comprometer a disponibilidade da infraestrutura [2], [4], [5].

Para reduzir esses riscos, a segurança em ambientes SDN/NFV exige mecanismos de autenticação e autorização para acesso às interfaces de gerenciamento, proteção criptográfica das comunicações entre componentes, atualização contínua dos softwares, isolamento adequado de máquinas virtuais e contêineres, além de políticas de monitoramento capazes de detectar comportamentos anormais em tempo real. Essas medidas são fundamentais para garantir que a flexibilidade introduzida pela virtualização não comprometa os requisitos de confidencialidade, integridade e disponibilidade das redes 5G e futuras infraestruturas 6G [1], [2], [13], [14].

IV. ESTRATÉGIAS AVANÇADAS DE PROTEÇÃO PARA REDES 5G E 6G

A. Zero Trust, Autenticação e Controle de Acesso

A natureza distribuída, virtualizada e baseada em software das redes 5G e futuras redes 6G torna insuficiente o modelo tradicional de segurança fundamentado em um perímetro confiável. Nesse contexto, a abordagem Zero Trust estabelece que nenhum dispositivo, usuário ou serviço deve ser automaticamente considerado seguro, exigindo autenticação, autorização e validação contínua das entidades que acessam a infraestrutura de rede [10], [14].

O controle de acesso em ambientes móveis depende de mecanismos de gerenciamento de identidade como a infraestrutura AAA (*Authentication, Authorization and Accounting*), responsável por garantir que apenas usuários, dispositivos e funções de rede autorizadas possam acessar recursos específicos. Além disso, modelos como o Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC) aplicam o princípio do menor privilégio, restringindo permissões de acordo com a função desempenhada por cada entidade e reduzindo os impactos de possíveis comprometimentos [1], [14].

Nas redes 5G, mecanismos de autenticação mútua entre dispositivos e elementos da rede garantem que ambas as partes validem suas identidades antes do estabelecimento da comunicação, reduzindo riscos relacionados à criação de estações rádio base falsas, roubo de identidade e acesso não autorizado. Em ambientes altamente distribuídos, como os previstos para o 6G, esses mecanismos serão complementados por modelos de confiança adaptativos e políticas de segurança capazes de se ajustar dinamicamente ao contexto da comunicação [1], [2], [4].

B. Criptografia e Proteção dos Dados

A criptografia permanece como um dos principais mecanismos para garantir os requisitos fundamentais de confidencialidade, integridade e autenticidade das comunicações em redes móveis. Protocolos como TLS (*Transport Layer Security*) e IPsec (*Internet Protocol Security*) desempenham papel essencial na proteção dos dados trafegados entre usuários, aplicações e funções de rede virtualizadas, impedindo a interceptação, alteração ou acesso indevido às informações transmitidas [1], [3].

O gerenciamento seguro de chaves criptográficas torna-se um desafio crescente devido ao grande volume de dispositivos conectados e à diversidade de aplicações suportadas pelo 5G e 6G, especialmente em cenários de comunicação massiva entre dispositivos IoT. Dessa forma, mecanismos eficientes de distribuição, atualização e revogação de chaves são essenciais para manter a segurança da infraestrutura sem comprometer desempenho, escalabilidade ou consumo energético dos dispositivos [2].

Além dos desafios atuais, as futuras redes 6G deverão considerar o impacto da computação quântica sobre os algoritmos criptográficos tradicionais. Como consequência, pesquisas relacionadas à criptografia pós-quântica, técnicas avançadas de

geração de chaves e novos modelos de proteção de privacidade deverão desempenhar um papel central na segurança das próximas gerações de redes móveis [2], [4].

C. Monitoramento Inteligente e Resposta Automatizada a Incidentes

A elevada complexidade das arquiteturas 5G e 6G torna inviável depender exclusivamente da administração manual para identificar falhas e responder rapidamente a ataques. Dessa forma, mecanismos de monitoramento contínuo, coleta de eventos e análise comportamental são fundamentais para fornecer visibilidade sobre o estado da infraestrutura e identificar atividades suspeitas em tempo real [2], [4].

A utilização de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina permite analisar grandes volumes de dados provenientes da rede, identificar padrões de comportamento e detectar anomalias que podem indicar ataques conhecidos ou ameaças desconhecidas. No núcleo das redes 5G, funções analíticas como a NWDAF (*Network Data Analytics Function*) já utilizam conceitos de IA para auxiliar o gerenciamento de desempenho e segurança, enquanto o 6G amplia essa perspectiva ao propor redes autônomas capazes de realizar decisões de forma distribuída e contextualizada [2], [4].

Essa evolução está diretamente associada aos conceitos de Auto-X e Zero-Touch Management, nos quais a rede possui capacidades de autoconfiguração, auto-otimização, autocorreção e recuperação automática diante de falhas ou incidentes de segurança. Dessa maneira, as futuras infraestruturas móveis caminham para modelos de operação mais autônomos, resilientes e capazes de responder dinamicamente às mudanças do ambiente e às novas ameaças cibernéticas [2], [4].

V. ESTUDOS DE CASO E TENDÊNCIAS FUTURAS

A. Vulnerabilidades Observadas em Implementações 5G

As primeiras implantações comerciais das redes 5G ocorreram predominantemente por meio da arquitetura Non-Standalone (NSA), na qual a nova interface de rádio 5G é integrada ao núcleo EPC das redes 4G existentes. Embora essa abordagem tenha acelerado a adoção da nova geração de redes móveis, ela também manteve vulnerabilidades herdadas de gerações anteriores, fazendo com que problemas relacionados a protocolos legados e ataques de degradação de tecnologia (*downgrade attacks*) continuem representando riscos relevantes à segurança das comunicações móveis [2], [3].

Além das limitações herdadas das arquiteturas anteriores, a crescente utilização de componentes virtualizados introduz novos desafios relacionados à proteção dos elementos de controle e gerenciamento da rede. O comprometimento de controladores SDN, orquestradores NFV ou funções críticas do plano de controle pode causar indisponibilidade de serviços ou permitir alterações indevidas no comportamento da infraestrutura. Da mesma forma, a utilização de componentes de software exige processos contínuos de auditoria, gerenciamento de vulnerabilidades e aplicação de atualizações de segurança para evitar a exploração de falhas conhecidas [2], [3].

B. Desafios de Confiança em Ecossistemas Open RAN

A transição para arquiteturas Open RAN amplia a flexibilidade das redes móveis ao permitir a interoperabilidade entre componentes provenientes de diferentes fornecedores. Entretanto, esse modelo também aumenta a complexidade da validação de segurança, pois operadores precisam garantir a integridade dos componentes, a segurança das interfaces abertas e o gerenciamento adequado do ciclo de vida de softwares distribuídos entre múltiplos parceiros tecnológicos. Além disso, riscos relacionados à cadeia de suprimentos permanecem como uma preocupação central, especialmente devido à possibilidade de componentes comprometidos ou atualizações maliciosas serem introduzidas na infraestrutura de rede [4], [9], [13].

C. Segurança Baseada em Inteligência Artificial nas Redes 6G

A inteligência artificial será um dos principais elementos estruturais das futuras redes 6G, deixando de atuar apenas como uma ferramenta auxiliar de monitoramento para participar diretamente dos processos de otimização, gerenciamento e tomada de decisão da infraestrutura. Entretanto, essa dependência de modelos inteligentes introduz novas superfícies de ataque, incluindo técnicas de *Adversarial Machine Learning*, como ataques de evasão, extração de modelos e envenenamento de dados (*data poisoning*), capazes de influenciar decisões automáticas da rede [2], [4].

Nesse contexto, cresce a necessidade de mecanismos de Inteligência Artificial Confiável (*Trustworthy AI*), capazes de garantir transparência, robustez e explicabilidade das decisões tomadas pelos modelos de aprendizado de máquina. Técnicas como Inteligência Artificial Explicável (XAI) tornam-se especialmente relevantes em aplicações críticas, como sistemas industriais, veículos autônomos e serviços médicos remotos, nos quais decisões incorretas podem gerar consequências significativas [4].

D. Redes Autônomas e Mecanismos de Auto-recuperação

A evolução para o 6G está associada ao conceito de redes altamente autônomas, baseadas em mecanismos Auto-X, que incluem capacidades de autoconfiguração, automonitoramento, autocorreção e auto-otimização sem necessidade de intervenção humana constante. Em conjunto com abordagens de Zero-Touch Management (ZTM), essas redes poderão interpretar objetivos de alto nível e realizar adaptações automáticas por meio de laços fechados de controle, aumentando a eficiência operacional e a capacidade de resposta a falhas [2], [4].

Entretanto, a autonomia das redes futuras também exige novos modelos de confiança, auditoria e validação das decisões tomadas automaticamente. Nesse cenário, tecnologias como Distributed Ledger Technology (DLT) são investigadas como alternativas para fornecer registros distribuídos e mecanismos de verificação de confiança entre diferentes entidades da infraestrutura. Além disso, a integração entre computação de borda, análise de eventos em tempo real e inteligência

artificial permitirá que futuras redes móveis realizem detecção e recuperação de incidentes com níveis cada vez maiores de autonomia e baixa latência [2], [4].

VI. CONCLUSÃO

A evolução das redes 5G e as perspectivas para o 6G representam uma transformação significativa na forma como as infraestruturas móveis são projetadas e gerenciadas. Tecnologias como *Network Slicing*, Open RAN, MEC, SDN e NFV proporcionam maior flexibilidade, escalabilidade e suporte a novos serviços, mas também ampliam a superfície de ataque devido à maior virtualização, distribuição dos recursos e dependência de software [2], [3].

Diante desse cenário, a segurança das futuras redes móveis deixa de depender exclusivamente de mecanismos tradicionais de proteção e passa a exigir modelos mais dinâmicos e inteligentes, baseados em conceitos como Zero Trust, criptografia avançada, monitoramento contínuo e sistemas de inteligência artificial capazes de detectar e responder a ameaças em tempo real [2], [4].

Assim, o desenvolvimento das redes 6G dependerá não apenas de avanços em desempenho e conectividade, mas também da construção de arquiteturas seguras, resilientes e autônomas, capazes de estabelecer confiança entre dispositivos, aplicações e serviços em ambientes altamente distribuídos [4], [12].

REFERÊNCIAS

- [1] KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. *Computer Networking: A Top-Down Approach*. 8. ed. Pearson, 2021.
- [2] BARBOSA, G. N. N.; BEZERRA, G. M. G.; MEDEIROS, D. S. V.; LOPEZ, M. A.; MATTOS, D. M. F. *Segurança em Redes 5G: Oportunidades e Desafios em Detecção de Anomalias e Predição de Tráfego baseadas em Aprendizado de Máquina*. In: XXI Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg). Sociedade Brasileira de Computação, 2021.
- [3] SANTOS, L. F. C. *Rede 5G: Os Benefícios, Desafios, Vulnerabilidades e Segurança da Quinta Geração de Redes Móveis. As Ameaças Sobre a Segurança e Privacidade dos Usuários*. Faculdade de Computação, Universidade Federal do Pará (UFPA), 2022.
- [4] CORONADO, E.; BEHRAVESH, R.; SUBRAMANYA, T.; FERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ, A.; SIDDIQUI, M. S.; COSTA-PÉREZ, X.; RIGGIO, R. *Zero Touch Management: A Survey of Network Automation Solutions for 5G and 6G Networks*. IEEE Communications Surveys & Tutorials, v. 24, n. 4, p. 2535–2575, 2022. DOI: 10.1109/COMST.2022.3212586.
- [5] IBM. *O que é a virtualização de funções de rede (NFV)?* Think Topics, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/network-functions-virtualization>. Acesso em: 11 jun. 2026.
- [6] IBM. *O que é fatiamento de rede 5G (network slicing)?* Think Topics, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/5g-network-slicing>. Acesso em: 11 jun. 2026.
- [7] ERICSSON. *Network Slicing*. Ericsson Network Solutions, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ericsson.com/en/network-slicing>. Acesso em: 11 jun. 2026.
- [8] RED HAT. *O que é Open RAN (Open Radio Access Network)?* Red Hat Topics, [s.d.]. Disponível em: <https://www.redhat.com/pt-br/topics/5g-networks/what-is-open-ran>. Acesso em: 11 jun. 2026.
- [9] DELOITTE. *Redes de acesso via rádio Open RAN*. Deloitte Insights, [s.d.]. Disponível em: <https://www.deloitte.com/br-pt/Industries/telecom-media-entertainment/perspectives/redes-de-acesso-via-radio-open-ran.html>. Acesso em: 11 jun. 2026.
- [10] INTEL. *What Is an Edge Network?* Intel Insights, [s.d.]. Disponível em: <https://www.intel.com/content/www/us/en/learn/what-is-edge-network.html>. Acesso em: 11 jun. 2026.
- [11] FORTINET. *What is Network Edge?* Fortinet Cyber Glossary, [s.d.]. Disponível em: <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/network-edge>. Acesso em: 11 jun. 2026.
- [12] SANTOS, J. A. S.; SOUZA, A. B.; ROSÁRIO, D. L.; CERQUEIRA, E. R. *Uma Arquitetura de Fatiamento de Rede Focada em Aprendizado por Reforço Profundo para Redes 6G*. In: III Workshop de Redes 6G (W6G). Sociedade Brasileira de Computação, 2022. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/w6g/article/view/21463>. Acesso em: 13 jun. 2026.
- [13] VMWARE. *What is Network Infrastructure Security?* VMware Topics, [s.d.]. Disponível em: <https://www.vmware.com/topics/network-infrastructure-security>. Acesso em: 13 jun. 2026.
- [14] IBM. *O que é segurança móvel (mobile security)?* Think Topics, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/mobile-security>. Acesso em: 14 jun. 2026.